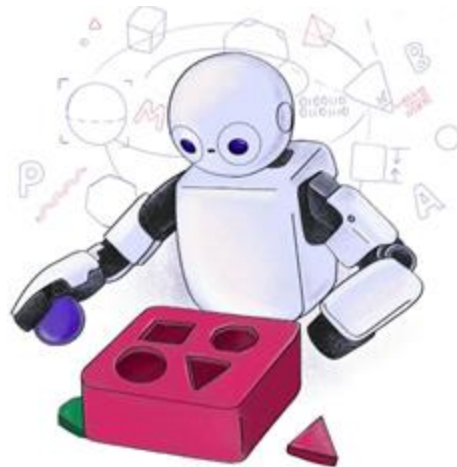


TP546 – IoT e Redes Veiculares:

Redes Veiculares com Drones para detecção de Estresse Hídrico



Inatel

Eduardo Costa Resende
Paulo Otavio Luczensky de Souza

Introdução

- O Brasil é um dos principais **produtores** e **exportadores** agrícolas do mundo.
 - Em 2020, a FAO indicou que o Brasil alimentou **628,2 milhões** de pessoas.
- Irregularidade das chuvas e secas recorrentes geram estresse hídrico, sobretudo no Centro-Oeste e Nordeste.
 - Perdas de produtividade podem chegar a **mais de 10%** em áreas com baixa uniformidade de irrigação.
- Produtores recorrem a pivôs centrais, mas falhas mecânicas e hidráulicas comprometem a uniformidade de aplicação.
- No Brasil, mais de **2,2 milhões de hectares** são irrigados por cerca de **33 mil pivôs** centrais, e o Cerrado concentra **~70%** dessa área; só o município de São Desidério (Oeste baiano) soma cerca de **91 mil hectares** sob pivôs.

Introdução

- Estresse hídrico ocorre quando a água disponível no solo não supre as necessidades fisiológicas e metabólicas das plantas.
- Pivôs centrais podem apresentar vazamentos, falhas em válvulas, variações de pressão e efeitos da topografia
- Experimentos mostram que setores com menor uniformidade ($CUH \approx 65\%$) têm rendimento $\approx 10\%$ menor que setores bem irrigados.



Inatel

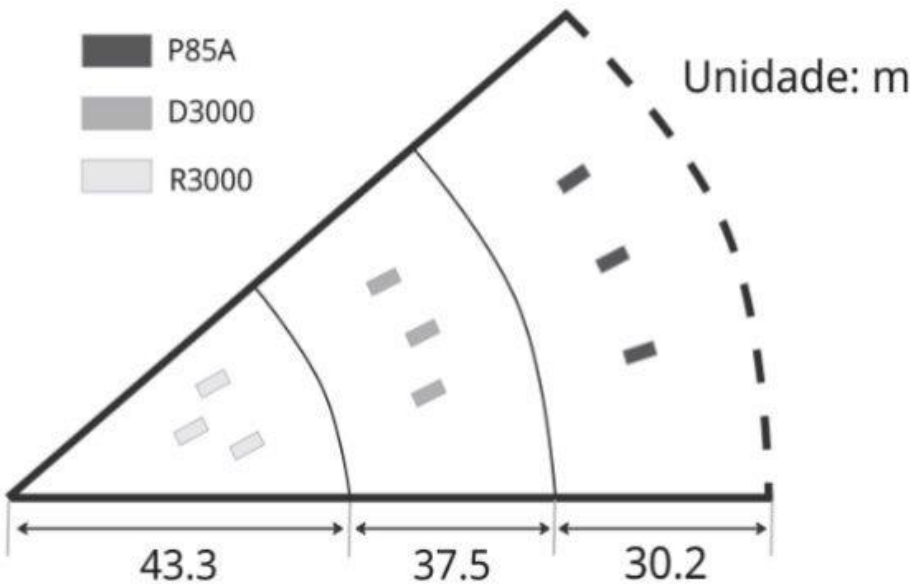


Introdução

COEFICIENTES DE UNIFORMIDADE (CUH E CUC) PARA DIFERENTES ÁREAS IRRIGADAS NO SISTEMA DE PIVÔ CENTRAL.

<i>k</i> (%)	Posição	Tipo de aspersor	CUH (%)	CUC (%)
20	Primeiro lance	R3000	89	96
	Segundo lance	D3000	81	95
	Canhão	P85A	67	88
40	Primeiro lance	R3000	86	93
	Segundo lance	D3000	78	91
	Canhão	P85A	63	86

k: valor percentual do temporizador; CUH: coeficiente de uniformidade de aplicação de água ao longo da direção radial do pivô; CUC: coeficiente de uniformidade de aplicação de água ao longo da direção de deslocamento do pivô.



- **Representação dos trechos do pivô na imagem:** O esquema mostra um setor de 1/8 de círculo dividido em três faixas: *primeiro lance*, *segundo lance* e *end gun*. Cada uma é associada a um tipo de aspersor (R3000, D3000 e P85A).
- **Relação entre emissores e uniformidade:** A disposição espacial dos aspersores na figura evidencia que R3000 ocupa o trecho mais próximo da torre (maior uniformidade), D3000 o trecho intermediário e P85A o setor externo (menor uniformidade). Assim, R3000 obteve CUH e CUC mais altos e o canhão P85A apresentou os menores índices.
- **Influência das distâncias ao longo do raio:** Os comprimentos indicados (43,3 m; 37,5 m; 30,2 m) reforçam que quanto maior a distância do emissor ao centro do pivô, maior a variabilidade na distribuição de água — o que explica a queda de CUH observada no setor do *end gun*, alinhada aos 63–67% reportados na tabela.
- **Impacto agrônômico da variação espacial:** A figura também marca as parcelas experimentais (retângulos brancos), mostrando a avaliação da produtividade e da biomassa em cada zona. Essa estrutura permite relacionar visualmente a menor uniformidade do *end gun* ao rendimento 10% inferior registrado no experimento.

Referencial Teórico

Inatel

Referencial Teórico

Este estudo baseou-se em projetos que:

- **Avaliam a uniformidade da irrigação em pivôs centrais**, mostrando como falhas estruturais ou operacionais afetam a distribuição de água, o estresse hídrico e a produtividade das culturas.
- **Utilizam drones e sensoriamento remoto** (RGB, multiespectral e térmico) para detectar estresse hídrico, gerar mapas de variabilidade e identificar falhas ou zonas críticas no sistema de irrigação.
- **Integram tecnologias inteligentes, como IoT e análise de dados**, para aprimorar o monitoramento hídrico, aumentar a precisão no manejo da irrigação e possibilitar intervenções mais rápidas e eficientes.

Referencial Teórico

Artigo: *Remote Sensing Using Unmanned Aerial Vehicles for Water Stress Detection: A Review Focusing on Specialty Crops*

Objetivo: Apresentar uma revisão abrangente sobre o uso de drones no monitoramento agrícola, com foco na detecção de estresse hídrico e no potencial dessas tecnologias para melhorar a tomada de decisão no campo.

Conjunto: Sistemas embarcados em VANTs, sensores ópticos (RGB, multiespectral, térmico), plataformas de voo e algoritmos de processamento que permitem avaliação do estado das plantas e apoio ao manejo da irrigação.

Resultados: A revisão demonstra que drones fornecem dados de alta resolução espacial e temporal, superam limitações de métodos tradicionais, permitem identificar estresse hídrico e variabilidade dentro da área cultivada e se consolidam como ferramentas promissoras para otimizar irrigação, estimar biomassa, detectar pragas e aumentar a eficiência no uso de recursos.

Referencial Teórico

Artigo: *Mapping Maize Water Stress Based on UAV Multispectral Remote Sensing*

Objetivo: Investigar o estresse hídrico em milho irrigado por pivô central utilizando sensoriamento remoto multiespectral a partir de VANTs, relacionando índices de vegetação ao CWSI medido em campo.

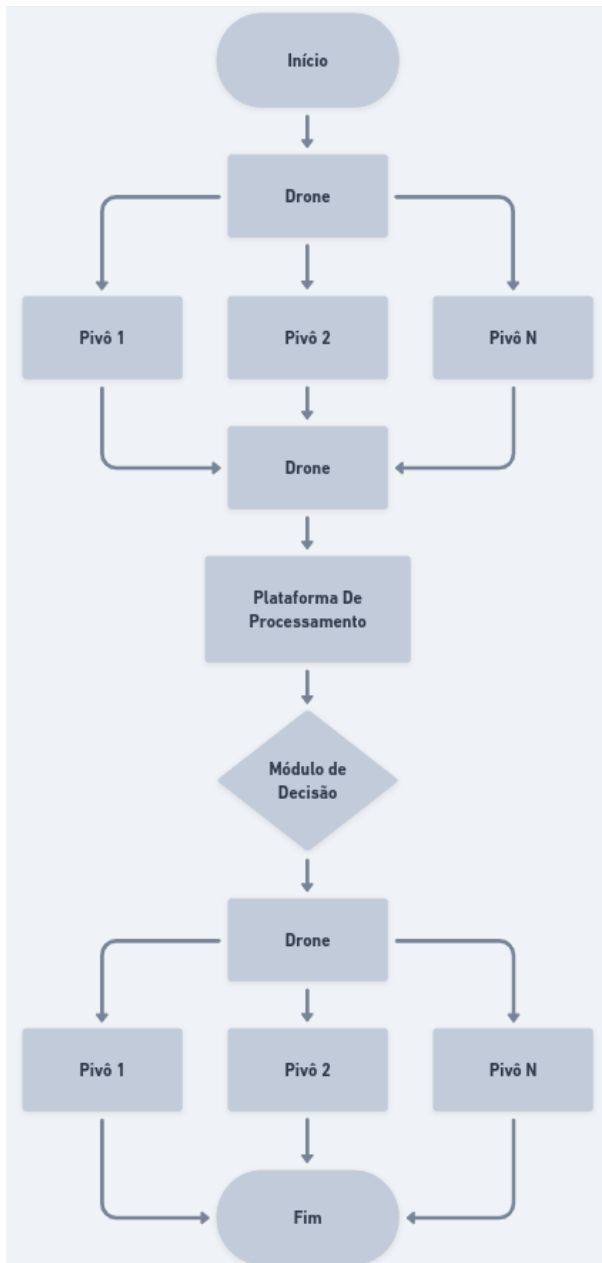
Conjunto: Drone equipado com câmera multiespectral; imagens de alta resolução; índices espectrais (TCARI/RDVI, TCARI/SAVI); modelos empíricos de regressão; dados de campo para cálculo do *Crop Water Stress Index* (CWSI).

Resultados: Os índices espectrais apresentaram forte correlação com o CWSI, possibilitando gerar mapas precisos de estresse hídrico. Os mapas revelam a variabilidade intra-talhão causada pelas diferentes lâminas aplicadas pelo pivô, demonstrando que UAVs multiespectrais são ferramentas eficazes para monitorar o estado hídrico e apoiar decisões de irrigação na agricultura de precisão.

Metodologia

Inatel

Metodologia – Arquitetura do Projeto



- **Coleta inicial pelos pivôs:** Captura de imagens multiespectrais e dados térmicos, além de informações operacionais como vazão, pressão, velocidade e posição angular.
- **Aquisição complementar pelo drone:** Sobrevoos dos pivôs para ampliar a cobertura, obter dados redundantes e refinar a detecção de estresse hídrico.
- **Envio e processamento dos dados:** Plataforma central integra informações dos pivôs e do drone, aplicando análise inteligente para identificar falhas e propor ajustes no sistema de irrigação.
- **Módulo de decisão:** Avalia o estado hídrico, compara padrões e gera recomendações como ajuste de lâmina de água e velocidade de rotação.
- **Retorno das recomendações:** Drone atua como mensageiro, distribuindo os comandos otimizados a cada pivô, fechando o ciclo de monitoramento e intervenção.
- **Ciclo inteligente integrado:** Combinação contínua entre coleta → análise → decisão → atuação, aumentando eficiência hídrica e precisão no manejo da irrigação.

Metodologia - Drones

- Drones multirrotores voando baixo e devagar sobre o pivô, cobrindo todo o círculo irrigado em poucos minutos.
- Câmera RGB produz “fotos normais” de alta resolução, formando um mapa contínuo da lavoura (ortomosaico).
- Câmera multiespectral gera índices de vegetação (NDVI, NDRE) que mostram vigor da planta e início de estresse hídrico.
- Câmera termal mede a temperatura do dossel: plantas mais quentes indicam falta de água ou falha na irrigação.



Metodologia - Pivôs

- Em cada pivô são instalados sensores simples e robustos: posição angular (GNSS), velocidade de avanço, pressão de linha e medidor de vazão.
- A central do pivô registra, a cada poucos segundos, “onde o pivô está” e “com quanta água e pressão ele está irrigando” em cada lance.
- Com posição, velocidade, pressão e vazão, o sistema calcula a lâmina aplicada em cada trecho do círculo, identificando setores que recebem mais ou menos água.
- Os dados sobem para a nuvem e são cruzados com os mapas do drone, indicando em quais lances é preciso reduzir/aumentar a velocidade ou ajustar a pressão.
- Na prática, o pivô passa a agir como um atuador inteligente: recebe recomendações do sistema e orienta o operador a corrigir falhas e melhorar a uniformidade da irrigação.

Inatel



Solução Tecnológica - Imagens Estresse Hídrico

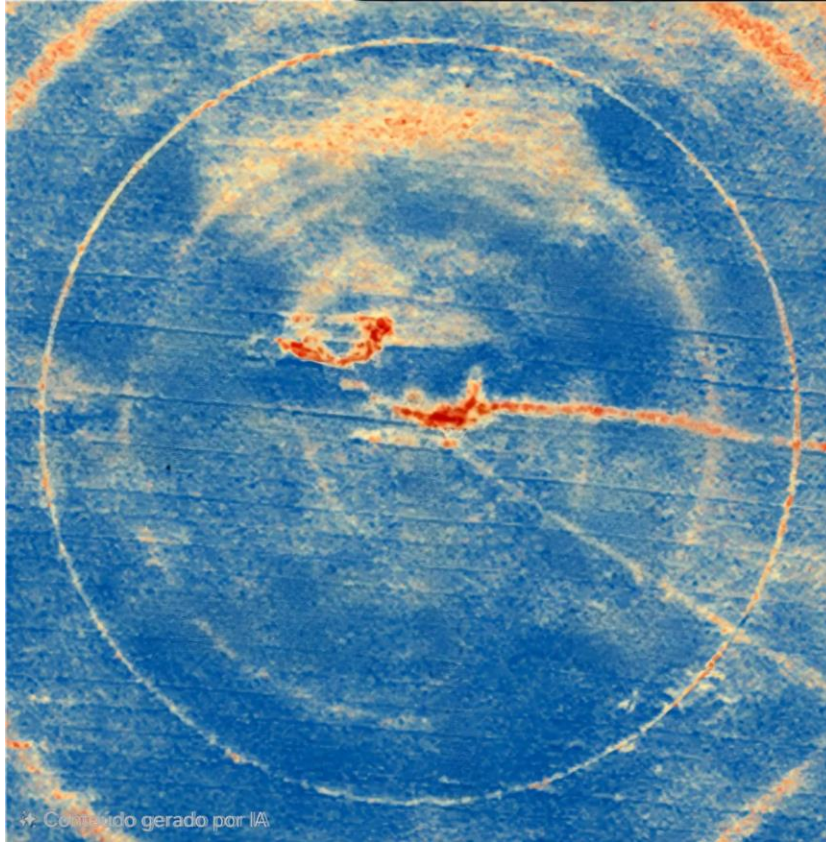


Fig 1 - Mapa de estresse hídrico (CWSI) do milho no estágio reprodutivo (DOY 231) em área irrigada por pivô central, destacando os tratamentos TRT1--TRT5.

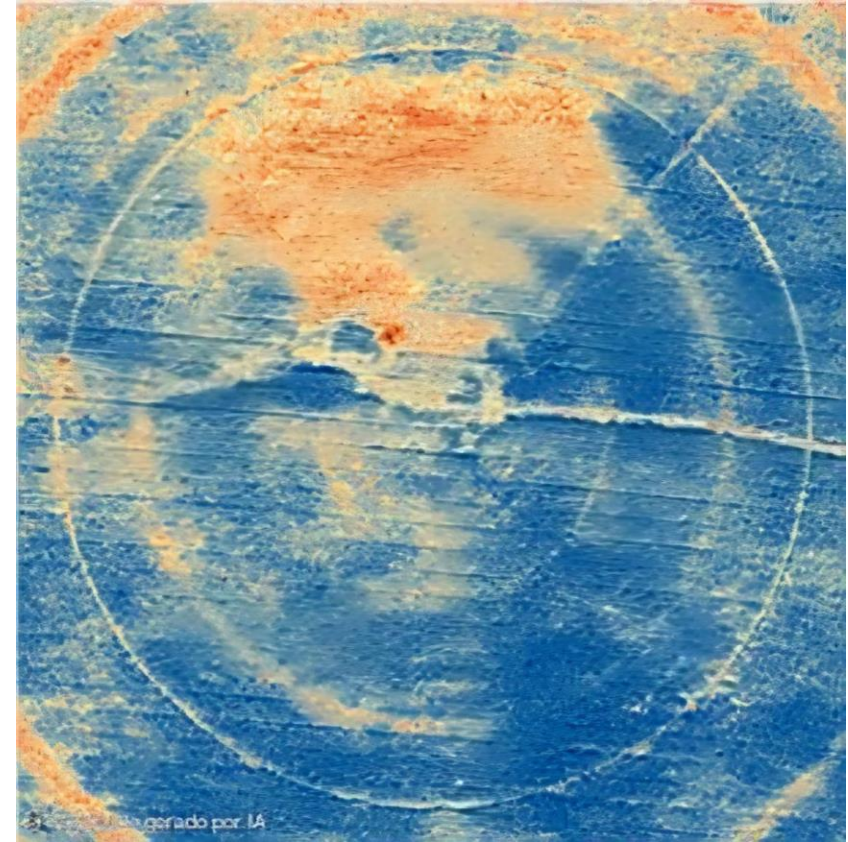


Fig 2 - Mapa de estresse hídrico (CWSI) do mesmo talhão em data posterior (DOY 240), evidenciando a evolução temporal do estresse e as zonas de manejo associadas aos tratamentos TRT1--TRT5.

Segurança

Inatel

Segurança - Desafios

- **Vulnerabilidade da comunicação IoT em campo:** Drones, pivôs e sensores operam em redes distribuídas e abertas, onde dados podem ser interceptados, alterados ou redirecionados sem proteção adequada.
- **Dispositivos heterogêneos e recursos limitados:** O ecossistema IoT agrícola envolve equipamentos com diferentes capacidades, protocolos e níveis de segurança, dificultando padronização e aumentando a superfície de ataque.
- **Risco de comandos maliciosos ou execução incorreta:** Sem mecanismos de verificação, um atacante (ou erro do sistema) pode enviar comandos falsos ao pivô, causando irrigação indevida, desperdício de água ou até danos à lavoura.



Segurança - Soluções Implementadas

- **Comunicação segura e autenticação robusta:** A arquitetura utiliza **TLS (Transport Layer Security)** em MQTT/HTTP, garantindo sigilo e integridade das mensagens. A autenticação é feita por **API Keys, certificados digitais ou tokens**, evitando dispositivos não autorizados na rede.
- **Controle de acesso e políticas de permissão:** A camada de aplicação adota **perfis de usuário com permissões diferenciadas**, seguindo boas práticas da literatura. Apenas perfis autorizados podem emitir comandos críticos ao pivô.
- **Mecanismos adicionais de proteção operacional:** Inclui **assinatura/verificação de integridade, logs de auditoria e validações internas no próprio pivô** antes de executar ações. Essas medidas evitam ações indevidas, erros operacionais e possibilitam rastrear tentativas suspeitas.



Resultados

Inatel

Resultados

- **Integração completa do ecossistema agrícola:** A arquitetura proposta conecta drones, pivôs centrais e plataforma em nuvem, permitindo fluxo contínuo de aquisição, análise e atuação quase em tempo real.
- **Diagnóstico preciso do estresse hídrico:** A fusão de imagens RGB, multiespectrais, termais e dados operacionais dos pivôs possibilita estimar a lâmina aplicada e o estado hídrico em cada setor irrigado.
- **Aprimoramento da uniformidade e redução de desperdícios:** A solução identifica setores sub/superirrigados e orienta ajustes operacionais, favorecendo maior uniformidade e economia de água e energia.
- **Solução tecnológica robusta e segura:** A integração de IoT, telemetria inteligente e mecanismos de segurança (criptografia, autenticação e auditoria) demonstra que a arquitetura pode evoluir para aplicações reais e escaláveis.

Trabalhos Futuros

Inatel

Trabalhos Futuros

- Implantar protótipos em áreas comerciais com múltiplos pivôs, diferentes culturas e condições de relevo, avaliando ganhos reais.
- Evoluir módulos de análise com aprendizado de máquina para prever demanda hídrica e automatizar recomendações de lâmina.
- Explorar arquiteturas de comunicação híbridas (LoRa, NB-IoT, LTE-M) e topologias resilientes com drones como nós móveis.
- Investigar mecanismos avançados de segurança: detecção de intrusão, verificação distribuída de comandos e criptografia leve.
- Expandir a abordagem além do estresse hídrico, incorporando estado nutricional, pragas/doenças e variáveis hidrológicas de bacia.

Perguntas?

Referências

- [1] Elisio Contini e Adalberto Aragão. *O Agro Brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas*. URL: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2021/03/participacao-brasileira-saltou-de-us-20-6-bilhoes-para-us-100-bilhoes/populacao-alimentada-pelo-brasil.pdf> (acesso em 30/06/2024).
- [2] Junfeng Gao, Xin Zhang, Dongping Wang e Xi Yang. “Towards smart agriculture with internet of things and artificial intelligence”. *Em: Biosystems Engineering* 190 (2020), pp. 156–168. DOI: **10.1016/j.biosystemseng.2019.12.004**.
- [3] Dong-yu Cai, Hai-jun Yan e Lian-hao Li. “Effects of water application uniformity using a center pivot on winter wheat yield, water and nitrogen use efficiency in the North China Plain”. *Em: Journal of Integrative Agriculture* 19.9 (2020), pp. 2326–2339. DOI: **10.1016/S2095-3119(19)62877-7**.
- [4] Liyuan Zhang, Huihui Zhang, Yaxiao Niu e Wenting Han. “Mapping Maize Water Stress Based on UAV Multispectral Remote Sensing”. *Em: Remote Sensing* 11.6 (2019). DOI: **10.3390/rs11060605**.

Obrigado!